

Таблица адресации

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R2	G0/0/0	10.0.4.1 /24	N/A
		2001:db8:acad:4::1 /64	
		fe80::2:a	
	G0/0/1	10.0.5.1 /24	
		2001:db8:acad:5::1 /64	
		fe80::2:b	
	S0/1/0	10.0.3.2 /24	
		2001:db8:acad:3::2 /64	
		fe80::1:c	
	S0/1/1	209.165.200.225 /30	
		2001:db8:feed:224::1/64	
		fe80::1:d	
PC1	NIC	10.0.1.10 /24	10.0.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1:a
PC2	NIC	10.0.2.10 /24	10.0.2.1
		2001:db8:acad:2::10 /64	fe80::1:b
PC3	NIC	10.0.4.10 /24	10.0.4.1
		2001:db8:acad:4::10 /64	fe80::2:a
PC4	NIC	10.0.5.10 /24	10.0.5.1
		2001:db8:acad:5::10 /64	fe80::2:b

Цели

Часть 1: Настройка устройств и проверка связности

- Назначить статические IPv4- и IPv6-адреса интерфейсам ПК
- Выполнить базовую настройку маршрутизатора
- Настроить маршрутизатор для работы по SSH
- Проверить сетевую связность

Часть 2: Отображение информации о маршрутизаторе

- Получить аппаратную и программную информацию маршрутизатора
 - Интерпретировать startup-config
 - Интерпретировать таблицу маршрутизации
 - Проверить состояние интерфейсов
-

Предыстория / Сценарий

В данном задании требуется настроить маршрутизатор **R2** с использованием параметров из таблицы адресации и приведённых требований. Маршрутизатор **R1** и подключённые к нему устройства уже настроены. Это комплексное повторение ранее изученных команд IOS для маршрутизаторов.

В части 1 вы выполните базовую конфигурацию и настройку интерфейсов маршрутизатора. В части 2 вы подключитесь к маршрутизатору удалённо по SSH и с помощью команд IOS получите информацию об устройстве для ответа на вопросы. В целях повторения в лабораторной работе приведены необходимые команды для конкретных настроек маршрутизатора.

Инструкции

Часть 1: Настройка устройств и проверка связности

Шаг 1: Настройка интерфейсов ПК

- a. Настройте IPv4- и IPv6-адреса на **PC3** в соответствии с таблицей адресации.
- b. Настройте IPv4- и IPv6-адреса на **PC4** в соответствии с таблицей адресации.

Шаг 2: Настройка маршрутизатора

Откройте окно конфигурации.

- a. На маршрутизаторе **R2** откройте терминал и перейдите в привилегированный режим EXEC.
- b. Перейдите в режим глобальной конфигурации.
- c. Задайте имя устройства **R2**.
- d. Настройте **c1sco1234** как зашифрованный пароль привилегированного режима EXEC.
- e. Установите доменное имя маршрутизатора **ccna-lab.com**.
- f. Отключите DNS-поиск, чтобы маршрутизатор не пытался интерпретировать неправильно введённые команды как имена хостов.
- g. Включите шифрование паролей, хранящихся в открытом виде.
- h. Создайте пользователя **SSHadmin** с зашифрованным паролем **55Hadm!n**.
- i. Сгенерируйте криптографические ключи с длиной модуля **1024 бита**.
- j. Назначьте **cisco** паролем консоли, настройте разрыв сессии после 6 минут бездействия и включите аутентификацию. Для предотвращения прерывания ввода сообщений консоли используйте команду **logging synchronous**.
- k. Назначьте **cisco** паролем линий **vty**, разрешите только SSH-подключения, настройте разрыв сессии после 6 минут бездействия и включите вход с использованием локальной базы пользователей.
- l. Создайте баннер, предупреждающий, что несанкционированный доступ запрещён.
- m. Включите маршрутизацию IPv6.
- n. Настройте все четыре интерфейса маршрутизатора с использованием IPv4- и IPv6-адресов из таблицы адресации, добавьте описания интерфейсов и активируйте их.
- o. Сохраните текущую конфигурацию (running-config) в файл startup-config.

Закройте окно конфигурации.

Шаг 3: Проверка сетевой связности

а. С командной строки **PC3** выполните ping IPv4- и IPv6-адресов **PC4**.

Вопрос:

Были ли ping-запросы успешными?

Введите ответ здесь.

б. С CLI маршрутизатора **R2** выполните ping интерфейса **S0/1/1** маршрутизатора **R1** по IPv4 и IPv6. Адреса интерфейса S0/1/1 на R1:

- IPv4: **10.0.3.1**
- IPv6: **2001:db8:acad:3::1**

Вопрос:

Были ли ping-запросы успешными?

Введите ответ здесь.

в. С командной строки **PC3** выполните ping адреса ISP **209.165.200.226**.

Вопрос:

Были ли ping-запросы успешными?

Введите ответ здесь.

д. С **PC3** попытайтесь выполнить ping тестового адреса в сети ISP **64.100.1.1**.

Вопрос:

Были ли ping-запросы успешными?

Введите ответ здесь.

е. С командной строки **PC3** откройте SSH-сеанс к IPv4-адресу интерфейса **G0/0/0** маршрутизатора R2 и войдите под пользователем **SSHadmin** с паролем **55Hadm!n**.

```
C:\> ssh -l SSHadmin 10.0.4.1
```

Password:

Вопрос:

Удалённый доступ был успешным?

Введите ответ здесь.

Часть 2: Отображение информации о маршрутизаторе

Шаг 1: Установление SSH-соединения с R2

С командной строки **PC3** откройте SSH-сеанс к IPv6-адресу интерфейса **G0/0/0** маршрутизатора R2 и войдите под пользователем **SSHadmin** с паролем **55Hadm!n**.

Шаг 2: Получение важной аппаратной и программной информации

Откройте окно конфигурации.

а. Используйте команду **show version** для ответа на вопросы о маршрутизаторе.

Вопросы:

Как называется образ IOS, под управлением которого работает маршрутизатор?

Введите ответ здесь.

Сколько энергонезависимой памяти (NVRAM) имеется у маршрутизатора?

Введите ответ здесь.

Каков объём Flash-памяти маршрутизатора?

Введите ответ здесь.

b. Команды **show** часто выводят информацию на нескольких экранах. Фильтрация вывода позволяет отображать только нужные части. Для фильтрации используется символ конвейера (|) после команды **show**, за которым указывается параметр фильтрации и выражение.

Отфильтруйте вывод команды **show version**, используя:

```
show version | include register
```

Вопрос:

Какой процесс загрузки будет использован маршрутизатором при следующей перезагрузке?

Введите ответ здесь.

Шаг 3: Отображение текущей конфигурации

Используйте команду **show running-config**, отфильтровав строки, содержащие слово *password*, и ответьте на вопрос.

Вопрос:

Как представлены пароли в выводе команды?

Введите ответ здесь.

Используйте команду:

```
show running-config | begin vty
```

Вопрос:

Каков результат выполнения этой команды?

Введите ответ здесь.

Примечание: более точной командой была бы

```
show running-config | section vty
```

однако текущая версия Packet Tracer не поддерживает фильтрацию section.

Шаг 4: Отображение таблицы маршрутизации

Используйте команду **show ip route** для ответа на вопросы.

Вопросы:

Какой код используется в таблице маршрутизации для обозначения напрямую подключённой сети?

Введите ответ здесь.

Сколько маршрутов помечено кодом **C** в таблице маршрутизации?

Введите ответ здесь.

Шаг 5: Отображение сводной информации об интерфейсах маршрутизатора

а. Используйте команду **show ip interface brief**.

Вопросы:

Какая команда изменила состояние портов Gigabit Ethernet с *administratively down* на *up*?
Введите ответ здесь.

Какую команду фильтрации следует использовать, чтобы отобразить только интерфейсы с назначенными адресами?

Введите ответ здесь.

б. Используйте команду **show ipv6 interface brief** для проверки настроек IPv6 на R2.

Вопрос:

Что означает часть **[up/up]** в выводе команды?